



www.mortara.com

REF 9516-151-50-ENG RevE1

X-Scribe

MANUAL DE SERVICIO

Fabricado por Mortara Instrument, Inc., Milwaukee, Wisconsin U.S.A.



PRECAUCIÓN: *La ley federal restringe que este dispositivo esté a la venta por o en la orden de un médico.*



Copyright © 2011
by Mortara Instrument, Inc.
7865 N. 86th Street
Milwaukee, Wisconsin 53224

Este documento contiene información confidencial que pertenece a Mortara Instrument, Inc. Ninguna parte de este documento puede ser transmitida, reproducida, o revelada fuera de la organización receptora sin el consentimiento expreso por escrito de Mortara Instrument, Inc. Mortara es una marca comercial registrada de Mortara Instrument, Inc. X-Scribe es una marca comercial de Mortara Instrument, Inc. Otras marcas y nombres comerciales pueden utilizarse en este documento para referirse a las entidades propietarias de las marcas y los nombres de sus productos. Mortara Instrument, Inc. renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.

Soporte técnico y Servicios

Sedes

Mortara Instrument, Inc.
7865 North 86th Street
Milwaukee, WI 53224
U.S.A.
Tel: 414.354.1600
Tel: 800.231.7437
Fax: 414.354.4760
Internet: <http://www.mortara.com>

Representante de la unión europea

Mortara Rangoni Europe, Srl
(European Headquarters)
Via Cimarosa 103/105
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy
Tel: +39.051.298.7811
Fax: +39.051.613.3582

Grupo de soporte Técnico/Servicio

Mortara Instrument, Inc.
7865 North 86th Street
Milwaukee, WI 53224
U.S.A.
Tel: 414.354.1600
Service: 888.MORTARA
(888.667.8272)
Fax: 414.354.4760
E-mail: techsupport@mortara.com

Mortara Instrument Germany
Bonifaciusring 15
45309 Essen
Germany
Tel: +49.201.18 55 69 70
Fax: +49.201.18 55 69 77
E-mail: Service.de@Mortara.com

24-hour Technical Support
Same-day Shipment of Replacement Parts
Biomedical Training Classes
Extended Warranties/Service Contracts

Soporte de ventas / Suministros y Accesorios

Mortara Instrument, Inc.
7865 North 86th Street
Milwaukee, WI 53224
U.S.A.
Tel: 414.354.1600
Fax: 414.354.4760
E-mail: sales@mortara.com

Mortara Instrument Germany
Bonifaciusring 15
45309 Essen
Germany
Tel: +49.201.18 55 69 70
Fax: +49.201.18 55 69 77

Mortara Instrument Netherlands
Postbus 324
5680 AH Best
Randweg 4
5683 CL Best
Netherlands
Tel: +31.499.377310
Fax: +31.499.377908

Mortara Instrument Australia
PO Box 7568
Unit 11, 7 Inglewood Place
Baulkham Hills NSW 2153
Australia
Tel: +61 2 8824 5499
Fax: +61 2 8814 5399

Avisos

Responsabilidad del Fabricante

Mortara Instrument, Inc. es responsable de los efectos sobre la seguridad y el rendimiento sólo si

- Las operaciones de ensamblaje, extensiones, reajustes, modificaciones o reparaciones son realizadas por personas autorizadas por Mortara Instrument, Inc.
- La instalación eléctrica de la sala de operaciones cumple con los requisitos de las regulaciones apropiadas, y
- El X-Scribe se utiliza de acuerdo con las instrucciones de uso.

Responsabilidad del Cliente

El usuario de este producto es responsable de asegurar la implementación de un programa de mantenimiento satisfactorio. El no hacerlo puede causar insuficiencia indebida y posibles riesgos para la salud.

Identificación de equipos

El equipo Mortara Instrument, Inc., se identifica mediante un número de serie único fijado al dispositivo. Se debe tener cuidado para que estos números no queden fuera de uso.

Información pertinente para el seguimiento y la fabricación es controlado por la serialización del producto y puede ser necesario en caso de que se requiera el servicio del dispositivo.

Avisos de Copyright y marcas registradas

Este documento contiene información protegida por derechos de autor. Todos los derechos están reservados. Ninguna parte de este documento puede ser fotocopiada, reproducida o traducida a otro idioma sin el consentimiento previo por escrito de Mortara Instrument, Inc. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Otra información importante

Mortara Instrument, Inc. no ofrece garantía de ningún tipo con respecto a este material, incluyendo, pero no limitado a las garantías implícitas de capacidad comercial y aptitud para un propósito en particular. Mortara Instrument, Inc. no asume ninguna responsabilidad por los errores u omisiones que pueden aparecer en este documento. Mortara Instrument, Inc. no se compromete a actualizar o mantener actualizada la información contenida en este documento.

Información de garantía

Su garantía Mortara

Mortara Instrument, INC. (En lo sucesivo, "Mortara") garantiza por este medio que los productos Mortara (en adelante denominado "Producto / s") deberán estar libres de defectos de material y mano de obra bajo un uso normal, servicio y mantenimiento en el período de garantía de tal producto / s de Mortara o con un distribuidor autorizado o representante de Mortara. El periodo de garantía se define como doce (12) meses siguientes a la fecha de envío desde Mortara. El uso normal, el servicio y mantenimiento se refiere a la operación y mantenimiento conforme con las instrucciones apropiadas y / o guías de información. Esta garantía no se aplica a daños en el producto / s causada por cualquiera o todas de las siguientes circunstancias o condiciones:

- a) Daños de envío;
- b) las partes y / o accesorios del producto / s no obtenidos a partir de o aprobados por Mortara;
- c) Aplicación incorrecta, mal uso, abuso y / o el incumplimiento de las hojas de instrucciones s / producto y / o guías de información;
- d) Accidente; un desastre que afecta al producto / s;
- e) Las alteraciones y / o modificaciones en el producto / s no autorizados por Mortara;
- f) Otros eventos fuera del control razonable de Mortara o que no surgen en condiciones normales de funcionamiento.

LA SOLUCIÓN BAJO ESTA GARANTÍA SE LIMITA A LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN SIN CARGO POR OBRA O MATERIALES, O CUALQUIER PRODUCTO / S, QUE PREVIO EXAMEN EFECTUADO POR MORTARA HAYAN PRESENTADO DEFECTO. Este recurso estará condicionada a la recepción de la notificación por Mortara de cualquier defecto alegado inmediatamente después de su descubrimiento dentro del período de garantía. Obligaciones de Mortara bajo la garantía anterior se verá aún más condicionados a la asunción por parte del comprador del producto / s (i) de todos los cargos de transporte con respecto a cualquier producto / s devueltos a su lugar principal de Mortara o cualquier otro lugar que expresamente designados por Mortara o un distribuidor autorizado o representante de Mortara, y (ii) el riesgo de pérdida en tránsito. Se acuerda expresamente que la responsabilidad de Mortara es limitado y que Mortara no funciona como una aseguradora. Un comprador de un producto / s, por su aceptación y la compra de los mismos, reconoce y acepta que Mortara no es responsable de la pérdida, daño o perjuicio debido directa o indirectamente, a un acontecimiento o una consecuencia de la misma en relación con el Producto / s. Si Mortara debe tener como responsable a cualquier persona bajo cualquier teoría (con excepción de la garantía que se expresa establecidos en este documento) por pérdida, daño o perjuicios, la responsabilidad de Mortara se limitará a la menor de la real pérdida, daño o perjuicios, o al precio de compra original del Producto / s cuando se vende.

EXCLUIDOS DE LA GARANTÍA LIMITADA FIJADA ANTERIORMENTE ESTÁN LOS ELEMENTOS CONSUMIBLES TALES COMO PAPEL, BATERÍAS, ELECTRODOS, CABLES DEL PACIENTE, CABLES CONDUCTORES, Y MEDIOS DE ALMACENAMIENTO MAGNÉTICO.

EXCEPTO POR LO ESTIPULADO AQUÍ CON RESPECTO AL REEMBOLSO DE LAS CARGAS DE TRABAJO, ÚNICA SOLUCIÓN EXCLUSIVA DE UN COMPRADOR CONTRA MORTARA PARA RECLAMACIONES RELACIONADAS CON EL PRODUCTO / S PARA TODOS Y TODAS LAS PÉRDIDAS Y DAÑOS RESULTA DE CUALQUIER CAUSA, SERÁ LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE PRODUCTO DEFECTUOSO / S EN LA MEDIDA EN QUE EL DEFECTO SE AVISE Y MORTARA ES NOTIFICADA EN EL PERIODO DE GARANTÍA. EN NINGÚN CASO, INCLUYENDO EL RECLAMO POR NEGLIGENCIA, MORTARA ES RESPONSABLE POR INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENTE, O DE CUALQUIER OTRA PÉRDIDA, DAÑO O GASTO DE CUALQUIER TIPO, INCLUIDO EL LUCRO CESANTE, YA SEA BAJO AGRAVIO, NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD ESTRICTA TEORÍAS DEL DERECHO O DE OTRA MANERA. ESTA GARANTÍA ESTÁ EXPRESAMENTE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y LA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO.

Información



Advertencia:

Significa que hay posibilidad de lesiones personales a usted u otros.



Precaución:

Significa que hay posibilidad de daño al dispositivo.

Nota:

Provee información de asistencia adicional en el uso del dispositivo.

La ley federal restringe que este dispositivo esté a la venta por o en la orden de un médico.



Advertencia(s)

- El dispositivo (sistema de prueba de esfuerzo) captura y presenta datos que reflejan el estado fisiológico de un paciente que cuando es revisado por un médico o clínico entrenado puede ser útil para determinar un diagnóstico. Sin embargo, los datos no deben utilizarse como un único medio para realizar el diagnóstico de un paciente.
- El X-Scribe se suministra con un transformador de aislamiento de energía que debe ser utilizado para mantener al operador designado y a los pacientes aislados de la fuente de alimentación. El transformador de aislamiento de alimentación debe estar conectado a una toma de grado hospitalario.
- Para mantener la seguridad del paciente y operador designados, equipos periféricos y accesorios usados que pueden entrar en contacto directo con los pacientes, deben estar en conformidad con la norma UL 2601-1, IEC 601-1 e IEC 601-2-25.
- Para mantener la seguridad del paciente y operador designados, utilice únicamente piezas y accesorios suministrados con el dispositivo y disponible a través de Mortara Instrument, Inc.
- Para evitar la posibilidad de lesiones graves o la muerte del paciente durante la desfibrilación, no entran en contacto con los cables del dispositivo o de los pacientes. Además, se requiere la colocación correcta de paletas del desfibrilador en relación a los electrodos para minimizar el daño al paciente.
- Existe un posible riesgo de explosión; no utilice el dispositivo en presencia de anestésicos inflamables.
- Antes de intentar utilizar el dispositivo para aplicaciones clínicas, el operador debe leer y entender el contenido del manual y los documentos que acompañan al dispositivo.
- Para asegurarse de que la seguridad eléctrica se mantiene durante la operación de alimentación de AC (~), el dispositivo debe estar conectado a una toma de grado hospitalario.
- Todos los conectores de entrada de señal y salida (I / O) están destinados para la conexión de sólo los dispositivos que cumplen con la norma IEC 60601-1, u otras normas IEC 60950 (IEC, por ejemplo), según corresponda al dispositivo. Para mantener la seguridad del operador y del paciente, se debe considerar a los requisitos de la norma IEC 60601-1-1, y las corrientes de fuga se debe medir para confirmar ninguna descarga eléctrica peligrosa existente.
- El sistema X-Scribe no ha sido diseñado para su uso de Equipo quirúrgico con alta frecuencia (HF) y no proporciona un medio de protección contra los riesgos para el paciente.
- Para mantener la seguridad del operador y el paciente, cuando se está utilizando la conexión de red opcional, el cable de red debe estar conectada al sistema X-SCRIBE a través del módulo de interruptor Ethernet proporcionado.

- Para mantener la seguridad del operador y del paciente, el módulo M12xxx-USB y partes conductoras de antenas y cables conectados a él deberán estar colocados de tal manera que son inaccesibles durante su funcionamiento normal.
- La calidad de la señal producida por el escritor térmica puede verse afectado negativamente por el uso de otros equipos médicos, incluyendo, pero no limitado a desfibriladores y máquinas de ultrasonido.



Precauciones(s)

- No utilice el X-Scribe como un método para la carga o utilizar el software disponible comercialmente. Si lo hace, podría afectar el rendimiento de la X-Scribe.
- Para evitar posibles daños al dispositivo durante el transporte y almacenamiento (mientras que en el empaquetado original) las siguientes condiciones ambientales deben ser adheridos:

Rango de temperatura ambiente:

-20°C A 65°C (-4°F a 149°F)

Humedad relativa:

25% a 90% (sin condensación)

Atmósfera de presión:

700 hPa a 1060 hPa

- Deje que el dispositivo se estabilice dentro de su entorno de funcionamiento previsto para un mínimo de dos horas antes de su uso. El entorno de funcionamiento permisible es la siguiente:

Rango de temperatura ambiente:

15°C a 35°C (59°F a 95°F)

Humedad relativa:

30% a 70% (sin condensación)

Atmósfera de presión:

700 hPa a 1060 hPa

- No intente limpiar el dispositivo o los cables del paciente por inmersión en un líquido, autoclave, o la limpieza a vapor.
- Limpie la superficie exterior de los cables de los dispositivos y de pacientes con un desinfectante de esterilización, y luego secar con un paño limpio.
- Las partes conductoras del cable del paciente, electrodos y las conexiones Tipo CF asociados, incluido el conductor neutro del cable del paciente y el electrodo, no deben entrar en contacto con otras piezas conductoras, incluida la toma de tierra.
- No tire ni estire los cables del paciente ya que esto podría dar lugar a fallos eléctricos mecánica y / o. cables de paciente deben almacenarse después de formar con ellos un bucle suelto.
- No existen partes dentro. extracción de los tornillos únicamente por personal cualificado.

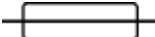
Notas

- La preparación adecuada del paciente es importante para la correcta aplicación de los electrodos de ECG y el funcionamiento del dispositivo.
- Los cables del paciente deben ser revisados en busca de grietas o roturas en sus propiedades exteriores antes de su uso.
- movimiento excesivo del paciente podría interferir con el funcionamiento del dispositivo.

- Tal como se define en la norma IEC 601-1 e IEC 601-2-25, el dispositivo se clasifica de la siguiente manera:
 - Equipo de Clase I
 - partes aplicadas Tipo CF
 - Equipo ordinario
 - No es adecuado para su uso en presencia de anestésicos inflamables
 - Operación continua

Símbolos de Equipamiento

Delineación de los Símbolos

Advertencia:	Significa una posibilidad de lesión personal o a otros.
Precaución:	Significa que hay posibilidad de daño al equipo.
Nota:	Provee información para asistencia adicional en el uso del dispositivo.
	Dispositivo sensitivo electroestático
	Atención, consulte a los documentos que lo acompañan
	Corriente alterna
	Protección a tierra (terreno)
	Fusible
	Parte aplicada a prueba de desfibrilador tipo CF
	Entrada
	Indica el cumplimiento de directrices de la CE aplicables
	No arroje como basura municipal. Por la Directiva CE 2002/96, requiere un manejo separado para la eliminación de residuos de acuerdo a los requisitos nacionales

NOTA: Consulte el manual (s) que acompaña a la X-Scribe que pertenecen a equipos informáticos del sistema de definiciones de símbolos adicionales que pueden estar presentes.

Compatibilidad Electromagnética (EMC)

La compatibilidad electromagnética con los dispositivos circundantes debe evaluarse cuando se utiliza el Sistema de prueba de esfuerzo de Estrés X-Scribe y el opcional Z200 + escritor térmico.

Un dispositivo electrónico o bien puede generar o recibir interferencias electromagnéticas. La comprobación de la compatibilidad electromagnética (EMC) se ha realizado en el Sistema de prueba de esfuerzo de Estrés X-Scribe y el Z200 + escritor térmico adicional de acuerdo con la norma internacional de EMC para dispositivos médicos (IEC 60601-1-2). Esta norma IEC ha sido aprobado en Europa como la norma europea (EN 60601-1-2).

El X-Scribe Sistema de prueba de esfuerzo de estrés y el opcional Z200 + escritor térmica no deben ser utilizados adyacentes o apilados uno encima de otro equipo. Si el X-Scribe y el opcional Z200 + escritor térmica se deben utilizar al lado o apilados uno encima de otro equipo, compruebe que el X-Scribe y el Z200 + escritor térmica operan de una manera aceptable en la configuración en el que se va a utilizar.

Los equipos de comunicaciones por radiofrecuencia fijos, portátiles y móviles pueden afectar al rendimiento de los equipos médicos. Véase la Tabla X-4 para las distancias de separación recomendadas entre los equipos de radio y los X-Scribe y Z200 + escritor térmico.

Accesorios y Advertencias de cable

El uso de accesorios y cables distintos a los especificados a continuación, puede resultar en aumento de emisiones o disminución de la inmunidad de los X-Scribe Stress Testing System Ejercicio y opcional Z200 + escritor térmica.

NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
1404-002	Transformador de aislamiento doméstico (110V)
1404-003	Transformador de aislamiento internacional (220V)
25004-003-52	X-Scribe Cinta rodante para cable de interfaz
25004-011-50	Cable interfaz TTL
26025-036-50	Filtro de antena TRPC
30012-022-51	Conexión directa M12C-USB con el TTL y salida análoga
30012-022-61	Inalámbrico 608 M12C-USB con TTL, salida análoga
30012-022-71	Inalámbrico 250 M12RF2500-USB con TTL, Salida análoga
3181-002	Cable de alimentación, grado hospital, 8', Grado hospital INTERNACIONAL
3181-003	Puente de cables de alimentación al transformador de aislamiento
3181-008	Cable de alimentación de grado hospital, 8', grado hospital US
34000-025-1000	Z200+ Termo-escritor
36070-001-54	Tarjeta del procesador receptor de telemetría (TRPC) con antenas
6400-011	Cat5e Cable de red cruzado
9281-002-50	Perno a presión al adaptador de enchufe de plátano, un conjunto de 10
9293-017-50	Cable del paciente, (X-12/H-12), canal 12, 10 alambres de plomo AHA COLORS
9293-017-51	Cable del paciente, (X-12/H-12), canal 12, 10 alambres de plomo EURO COLORS
9293-022-50	Cable del paciente (stress), 10 alambres de plomo, 4mm clip de agarre AHA COLORS
9293-022-51	Cable del paciente (stress), 10 alambres de plomo, 4mm clip de agarre EURO COLORS
9293-026-50	Cable del paciente largo, (X-12/H-12), canal 12, 10 alambres de plomo AHA
9293-026-51	Cable del paciente largo, (X-12/H-12), canal 12, 10 alambres de plomo EURO
9293-029-50	Cable de conexión directa M12A
9293-030-50	Cable de conexión directa M12B
9906-035	CPU
9912-019	Cable de interfaz del ergómetro Ergoline
9930-027	Controlador PCMCIA
X12PLUS-XXX-XXXXX	Transmisor X12+

Tabla X-1 Guía y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas

El equipo está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético que se especifica en la siguiente tabla. El cliente o el usuario del equipo deben asegurarse de que se utiliza en un entorno de este tipo.

Prueba de emisiones	Conformidad	Entorno electromagnético: Orientación
RF Emisiones CISPR 11	Grupo 1	El equipo utiliza energía de RF sólo para su funcionamiento interno. Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y no es probable que causen interferencias en equipos electrónicos cercanos.
RF Emisiones CISPR 11	Clase A	El equipo es adecuado para su uso en todos los establecimientos que no sean domésticos y los conectados directamente a la red de suministro eléctrico de bajo voltaje que suministra a los edificios utilizados con fines domésticos.
Emisiones armónicas IEC 61000-3-2	Cumple	
Las fluctuaciones de tensión / flicker IEC 61000-3-3	Cumple	

Tabla X-2 Guía y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética

El equipo está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético que se especifica en la siguiente tabla. El usuario debe asegurarse de que se utilice en un entorno de este tipo.

Prueba de emisiones	Conformidad	Nivel de Conformidad	Entorno electromagnético: Orientación
Descarga electrostática (ESD) IEC 61000-4-2	+/- 6 kV contacto +/- 8 kV aire	+/- 6 kV contacto +/- 8 kV aire	Los suelos deben ser de madera, hormigón o baldosas de cerámica. Si los suelos están cubiertos con material sintético, la humedad relativa debe ser de al menos el 30%.
Transitorios eléctricos rápidos / ráfaga IEC 61000-4-4	+/- 2 kV para líneas de alimentación +/- 1 kV para las líneas de entrada / salida	+/- 2 kV para líneas de alimentación +/- 1 kV para las líneas de entrada / salida	La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario.
Onda IEC 61000-4-5	+/- 1 kV Modo diferencial +/- 2 kV Modo común	+/- 1 kV Modo diferencial +/- 2 kV Modo común	Calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario.
Caídas de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión en las líneas de entrada de alimentación IEC 61000-4-11	<5% UT (>95% por inmersión de UT) para 0.5 ciclo 40% UT (60% por inmersión de UT) por 5 ciclos	<5% UT (>95% por inmersión de UT) para 0.5 ciclo 40% UT (60% por inmersión de UT) por 5 ciclos	Calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario.
Frecuencia de poder (50/60 Hz) Campo magnético	3 A/m	3 A/m	Los campos magnéticos de frecuencia industrial deben tener los niveles característicos de una ubicación típica en un entorno comercial u hospitalario.

NOTA: UT es la tensión de red de AC antes de la aplicación del nivel de prueba.

Tabla X-3 Guía y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética

El equipo está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético que se especifica en la siguiente tabla. El cliente o el usuario del equipo debe asegurarse de que se utiliza en un entorno de este tipo.

Prueba de emisiones	Prueba de nivel IEC 60601	Nivel de Conformidad	Entorno electromagnético: Orientación
RF IEC 61000-4-6 llevado a cabo	3 Vrms 150 kHz a 80 MHz	3 Vrms 150 kHz a 80 MHz	Equipos de comunicaciones RF portátiles y móviles no deben utilizarse cerca de una parte de los equipos, incluidos los cables, que la distancia de separación recomendada calculada a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor. Distancia de separación recomendada $d = \sqrt[3]{\frac{3.5 \times P}{3V_{rms}}}$ $d = \sqrt[3]{\frac{3.5 \times P}{3V/m}}$ $d = \sqrt[7]{\frac{P}{3V/m}}$ 80 MHz a 800 MHz 800 MHz a 2.5 GHz Donde P es la potencia máxima de salida del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor y d es la distancia de separación recomendada en metros (m). Las intensidades de campo de transmisores de RF fijos, según lo determinado por un sitio de encuestas^a electromagnéticas, deben ser inferiores al nivel de conformidad en cada intervalo^b de frecuencia. Se pueden producir interferencias en las proximidades de los equipos marcados con el siguiente símbolo: 
RF IEC 61000-4-3 radiado	3 V/m 80 MHz a 2.5 GHz	3 V/m 80 MHz a 2.5 GHz	

- Las intensidades de campo de los transmisores fijos, tales como estaciones base de radioteléfonos (celulares / inalámbricos) y radios móviles terrestres, radios AM y FM, emisión de radio y emisoras de televisión no se pueden predecir teóricamente con precisión. Para evaluar el entorno electromagnético debido a transmisores de RF, un estudio electromagnético debe ser considerado. Si la intensidad de campo medida en el lugar en el que se utiliza el equipo supera el nivel de conformidad indicado anteriormente, el equipo deberá ser observado para verificar su funcionamiento normal. Si se observa un funcionamiento anormal, medidas adicionales pueden ser necesarios, tales como orientación o la ubicación del equipo.
- En el rango de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a [3] V / m.

Separación Tabla X-4 la distancia calculada entre las comunicaciones de RF portátiles y móviles

Equipamiento de comunicación y el X-Scribe y Z200+ Termo-escritor opcional

El equipo está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético en el que las perturbaciones de RF están controladas. El cliente o el usuario del equipo puede ayudar a evitar las interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre los equipos portátiles y móviles de comunicación por RF (transmisores) y el equipo como se recomienda en la tabla de abajo, de acuerdo con la potencia de salida máxima del equipo de comunicaciones.

Potencia nominal de salida máxima del transmisor W	Distancia de separación según la frecuencia del transmisor (m)	
	150 KHz a 800 MHz	800 MHz a 2.5 GHz
	$d = 1.2\sqrt{P}$	$d = 2.3\sqrt{P}$
0.01	0.1 m	0.2 m
0.1	0.4 m	0.7 m
1	1.2 m	2.3 m
10	4.0 m	7.0 m
100	12.0 m	23.0 m

En caso de emisores calificados con una potencia de salida máxima no mencionado anteriormente, la distancia de separación recomendada d en metros (m) puede estimarse utilizando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia nominal máxima de salida del transmisor en vatios (W) de acuerdo con el fabricante del transmisor.

NOTA 1: A 800 MHz, se aplica la distancia de separación para el rango de frecuencias más alto.

NOTA 2: Estas directrices pueden no ser aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas.

Tabla de contenidos

1 General

Proposito del Manual de Servicio.....	1-1
Información de seguridad del Usuario.....	1-1
Inspecciones de seguridad periodicas	1-1
Cable de alimentación adecuado	1-1
Fusible adeduoado	1-1
No operar en atmosferas explosivas	1-1
Utilizar sólo Métodos seguros de Interconexión.....	1-1
No monte del producto por encima del Paciente	1-1
Accesorios recomendados	1-1
Esterilizando este producto	1-2
Los derrames de líquidos	1-2
Sistema de Información de registro	1-2
Información del Producto.....	1-2

2 Mantenimiento y Limpieza

Introducción (Mantenimiento y limpieza).....	2-1
Suministros de limpieza recomendados.....	2-1
Mantenimiento preventivo de la cinta corredora	2-2
Limpieza y mantenimiento preventivo del X-Scribe	2-3
Revisión de Sistemas.....	2-5
Revisión Funcional	2-6
Revisión de Seguridad	2-7
Informe de mantenimiento preventivo del X-Scribe.....	2-9

3 Descripción del Sistema

Introducción (Descripción del Sistema).....	3-1
Requerimientos mínimos del sistema	3-2
Lista de partes	3-3
Especificaciones del X-Scribe	3-4
Diagrama de interconexión.....	3-6
Dispositivos de entrada del cable de pacientes	3-7
Dispositivos de entrada a la computadora	3-9
Tablas de referencia histórica	3-10
Compatibilidad de la entrada de cable del paciente y la entrada de computadora ..3-10	
Compatibilidad del sistema operativo con la entrada de la computadora	3-10
Compatibilidad del impresor a la Compatibilidad del Sistema Operativo	3-10
Señales de salida del X-Scribe	3-11
Compatibilidad de la versión de software del X-Scribe con el sistema Operativo....	3-11
Compatibilidad de la versión de software del X-Scribe con el sistema Operativo....	3-11
Información del Software / controlador USB del X-Scribe	3-11
Diagrama de bloque X12+.....	3-12
Diagrama de bloque M12C-USB	3-13
Diagrama de bloque M12RFXXXX-USB	3-14
Transformador de aislamiento... ..	3-16
Cinta corredora... ..	3-17

Instrucciones de reemplazo del X-Scribe3-18

 CPU3-18

 Z200+3.18

 Eliminación e Instalación del M12C-USB o M12RFXXX-USB3-18

4

Solución de problemas

Tabla de Soluciones4-1

1**Información General*****Propósito del manual de servicio***

El propósito de este manual es suministrar información al personal de servicio, para mantener el sistema X-Scribe, la información de los dispositivos periféricos se debe encontrar en los manuales suministrados con el equipo o poniéndose en contacto con fabricante original. Este manual está diseñado para funcionar principalmente como una guía para preventivo y mantenimiento correctivo y reparaciones eléctricas consideradas reparable.

Información de seguridad del usuario***Inspecciones periódicas de seguridad***

Siga el programa de mantenimiento. Inspeccionar los cables del cable de alimentación y transmisión periódica de desgaste o cualquier otro daño y reemplace según sea necesario. Cables rotos o desgastados pueden causar interferencia o pérdida de señal. Prestar especial atención a los puntos donde los cables entran conectores.

Cable de alimentación adecuado

Los cables de alimentación de todos los equipos periféricos deben enchufarse en el transformador de aislamiento. Este producto requiere un cable de alimentación de tres hilos, (calibre 18, SJT-grado), que se suministra con una de tres terminales, enchufe polarizado (grado de hospital) para la conexión a la fuente de alimentación y tierra de protección. El uso del transformador de aislamiento suministra, se requiere. Una interrupción de la conexión a tierra podría provocar un riesgo de descarga eléctrica.

Fusible adecuado

Se aplica sólo a un transformador de aislamiento. Utilice únicamente el fusible especificado para el equipo (idénticas en tipo, voltaje y corriente nominal). La sustitución de un tipo de fusible diferente podría causar un peligro de incendio. Siempre asegúrese de que los fusibles se han instalado antes de operar el equipo.

No utilice la máquina en atmósferas explosivas

No haga funcionar el X-Scribe en presencia de gases o anestésicos inflamables, este entorno podría causar una explosión. Ver Información de seguridad Manual del Operador: Advertencia (s) y de precaución (s).

Utilizar métodos sólo es seguro de Interconexión

Para evitar una descarga eléctrica a partir del producto cuando está conectado a otros equipos eléctricos, conexión a tierra adecuada es esencial. Ver Información de seguridad Manual del Operador: Advertencia (s) Los equipos periféricos.

No monte del producto por encima del Paciente

No monte ni coloque ninguna parte del producto donde se pueda caer en un paciente o en el que podría ser golpeado accidentalmente de un estante u otra disposición de montaje.

Accesorios recomendados

Para obtener un rendimiento óptimo de seguridad y equipamiento del paciente, utilice únicamente los accesorios especificados por Mortara Instrument, Inc.

Esterilizando este producto

No esterilice este producto o cualquier accesorio a menos que específicamente por el fabricante. Ambientes de esterilización y la esterilización pueden dañar seriamente muchos componentes y accesorios.

Derrames de líquidos

No fije bebidas u otros líquidos sobre o cerca de la X-Scribe, y / o equipos opcionales.

Sistema de Información de registro

Véase el Apéndice "A" del Manual de Operación

Información del Producto

Véase la Sección 1 del Manual del Operador

2**Limpieza y mantenimiento Preventivo****Introducción**

Esta sección proporciona instrucciones de mantenimiento y limpieza preventivas para la X-Scribe.

Suministros recomendados

- KIT Cinta corredora PM
 - tuerca 1/4 "
 - 3/8 "Llave Allen
 - llave Allen estilo 1/4 "T
 - Llave de combinación 1/2 "
 - Tubo de grasa TrackMaster (o equivalente)
 - enchufe de prueba de Cinta corredora RS-232
 - Programa de prueba de la Cinta corredora
- Paño limpio y sin pelusa
- Disolvente de Limpieza (alcohol isopropílico, 70% de pureza)
- aire comprimido , SECO, baja presión, (30 psi)
- Cinta adhesiva
- Limpiador de goma rejuvenecedor / platina
- Destornillador Phillips # 2
- Analizador de Seguridad



Advertencia: Si en el ejercicio de mantenimiento normal o reparación, ensamblaje de PCB, ensamblaje de conector de corriente alterna, ensamblaje de interruptores de corriente alterna, el transformador de aislamiento o el ensamblaje del escritor se han eliminado o sustituido, pruebas de seguridad debe ser realizada.

Mantenimiento Preventivo

Se recomienda un mantenimiento preventivo a realizar en el sistema X-Scribe una vez cada 12 meses.



Advertencia: El mantenimiento preventivo se debe realizar solo por el personal cualificado autorizado por Mortara.

Mantenimiento preventivo de la Cinta corredora

Consulte el manual de servicio para el modelo utilizado de cinta corredora con el sistema X-Scribe para la información de mantenimiento preventivo. La siguiente lista de actividades se debe realizar para mantener adecuadamente y verificar el funcionamiento correcto de la cinta corredora.

Inspección/Mantenimiento de la Cinta corredora:

- Ejecución de la correa de Inspección y limpieza
- Ejecución de tensión de la correa Compruebe / Ajuste
- Comprobar la tensión de la correa / Ajuste
- Elevación del tornillo de lubricación
- Cable de control de apretamiento / apropiadamente enrutado

Prueba Funcional de la Cinta corredora

- Operación Enchufe de prueba
- Prueba de Control X-Scribe
- Botón de parada de emergencia Comprobar

Limpeza y mantenimiento preventivo del Sistema X-Scribe

ADVERTENCIA

Ventile el area de trabajo a fondo cuando el use disolventes. Observe las marcas de advertencias en el recipiente del disolvente con respecto a la seguridad del personal y de primeros auxilios. Asegúrese de que equipo de primeros auxilios está disponible antes de utilizar productos químicos. Observe seguridad en el taller y la prevención de incendios. Ventilar todas las áreas de trabajo donde se utilizan disolventes. Guarde los solventes y trapos empapados con disolvente en contenedores aprobados. Consulte las instrucciones del fabricante en los contenedores para los procedimientos de lucha contra incendios

Montaje de Antenas / Módulo de recepción / Módulo de conexión directa

Compruebe que las antenas del sistema, módulo receptor, y/ o el módulo de conexión directa están montados o localizados en el X-Scribe para un rendimiento óptimo correctamente. Los cables y colocación de estos dispositivos deben ser tales que no interfieran con el operador del sistema, y no causan un daño potencial a cualquier persona que está caminando cerca o alrededor del sistema. En el caso del módulo de conexión directa, un alivio de tensión debe ser proporcionado para evitar que el conector de cable USB se dañe debido a la tensión accidental que se aplica al cable desde el módulo al PC.

Limpeza del Sistema PC

Retirar y abrir el sistema de PC desde el carro de transporte. El uso de un vacío o aire comprimido, eliminar el polvo y la suciedad acumulada desde el PC. Poner especial cuidado en la limpieza de los aficionados de todo el interior de refrigeración y ranuras de acceso de medios (consulte la inspección de refrigeración del ventilador abajo). Limpiar la zona de compras que el PC y equipos periféricos residen en, para evitar la acumulación de polvo y escombros que se produzcan. Vuelva a instalar el PC en el carro de transporte, una vez completado.

Inspección de los ventiladores de refrigeración de PC

Inspeccione el ventilador de la CPU, y el ventilador de la fuente de alimentación. Si se están ejecutando muy lentamente o se hace ruidos extraños durante el funcionamiento, deben ser reemplazados. Para los fanáticos de energía eléctrica de ordenadores que funcionan incorrectamente, Mortara recomienda reemplazar toda la unidad de fuente de alimentación.

Limpeza del monitor

ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica y daños al monitor, no desmonte la carcasa del monitor. La unidad no está para ser reparada por el usuario. El antenimiento del usuario se limita a las siguientes instrucciones de limpieza.

Desenchufe el monitor de la toma de corriente antes de limpiarlo.

- Para limpiar la pantalla del monitor, humedezca ligeramente un paño suave y limpio con agua o con un detergente suave. Si es posible, utilice un pañuelo de papel para limpiar la pantalla especial o una solución adecuada para el recubrimiento antiestático.
- Para limpiar la carcasa del monitor, utilice un paño ligeramente humedecido con un detergente suave. Asegúrese de que el agua no puede gotear en el caso del monitor.

- Limpie las manchas difíciles desde el gabinete o en la pantalla con un paño ligeramente humedecido en alcohol isopropílico. No utilice benceno, diluyente, amoníaco o limpiadores abrasivos.

Limpieza del Teclado / ratón

Ponga el teclado boca abajo. Golpear suavemente la parte posterior del teclado y pulse las teclas para liberar toda la suciedad de entre las teclas.

Si usted tiene una lata de aire comprimido a continuación, utilizarlo para hacer estallar toda la suciedad de alrededor y debajo de las teclas, si no, utilizar la manguera de una aspiradora para eliminarlo.

Si las teclas parecen necesitar la limpieza, utilice un hisopo de algodón con alcohol isopropílico para limpiar los lados de las claves, según sea necesario.

Después de limpiar los lados de las teclas llevan su paño sin pelusa y humedecerlo con alcohol isopropílico (no poner el líquido directamente en el teclado), dar a la superficie del teclado de un buen polvo sobre el uso de la tela para trazar los contornos de la llaves.

Utilice el paño húmedo para limpiar suavemente el ratón para quitar cualquier grasa de las manos o los desechos que puedan estar presentes.

Limpieza del X-Scribe

Utilice un paño limpio y húmedo para limpiar las superficies externas con alcohol isopropílico. No utilice disolventes ni productos de limpieza que puedan dañar la superficie del instrumento. Evitar el contacto con los respiraderos abiertos, enchufes y tomas.

Manejo de cables

Abra la puerta de acceso posterior al coche del X-Scribe y organizar los cables de interconexión de PC de una manera ordenada para evitar que cualquiera de los cables este estresado o desplazado en el tiempo. Lazos y / o sujetadores de cable se pueden utilizar para administrar los sistemas que tienen una cantidad significativa de cables de interconexión al transformador PC y el aislamiento.

Limpieza del Termo-escritor

Utilice un paño limpio y húmedo para limpiar las superficies externas. Abra la puerta escritor y usar cinta adhesiva para limpiar el cristal de exposición del escritor térmica. La platina se debe entonces limpia adicionalmente con un limpiador de goma rejuvenecedor / exposición para asegurarse de que no se deteriora con el tiempo. El cabezal de impresión térmica se puede limpiar con un paño sin pelusa y alcohol isopropílico; simplemente limpie la superficie del cabezal de impresión que hace contacto con el papel para eliminar cualquier residuo o residuos que se acumula durante el funcionamiento.

Verificaciones del sistema

Gestión de Archivos

Con la asistencia del cliente, crear carpetas Archivos adicionales en el directorio raíz o en la red (si la opción está instalada). Consulte el Manual de Usuario XScribe (9515-151-50-ENG) para obtener instrucciones completas. Archive todos los exámenes de pacientes desde la raíz del archivo en las ubicaciones de archivos creado recientemente.

Espacio en disco duro

Comprobar la capacidad del disco duro del sistema para asegurarse de que hay espacio suficiente para el funcionamiento del sistema. Si la unidad del sistema se acerca a la capacidad (cercana al 90%), este problema debe ser discutido con la facilidad para crear espacio adicional para su correcto funcionamiento. Si la unidad estaba cerca de capacidad y archivos innecesarios se retiraron, una desfragmentación se puede realizar para garantizar un rendimiento óptimo de la unidad.

Nota: El proceso de desfragmentación puede tardar varias horas y sólo se requiere en casos extremos.

Escritor de prueba Z200 +

Usando el software Z200Plus monitor, imprimir una página de prueba. El software Z200PlusMonitor puede cargarse en el sistema X-Scribe o correr desde una memoria USB. Haga doble clic en el icono Z200PlusMonitor para iniciar la aplicación. Pulse Conectar y, a continuación, pulse Imprimir página de prueba. Verifique que en la página de impresión que no haya píxeles que faltan o zonas de menor intensidad. Ahora presione Desconectar y cerrar la aplicación.

Prueba de función

Prueba de estrés

Conectar un simulador de paciente al transmisor. Iniciar un nuevo examen y dejar que el sistema realice una prueba completa de protocolo de Bruce. Verificar el aumento de velocidad de la cinta y la elevación con cada etapa. Compruebe que las salidas impresoras están saliendo del escritor Z200 +. Compruebe que no hay ondas cuadradas en la pantalla del sistema X-Scribe.

Exportación de datos (si la opción está instalada)

Compruebe que X-Scribe es capaz de exportar los pdf, xml, tif, DICOM, etc a la red. Compruebe que X-Scribe es capaz de descargar una lista de trabajo de la red.

Transmisor (s) y el cable del paciente (s)

Verificar que los pines del conector del cable de paciente no se doblen al desconectar el cable del paciente desde el transmisor y la observación. Conectar transmisor a un simulador de paciente. A continuación, realice una comprobación de derivación como se describe en el Manual del usuario X12 + (9515-164-50-ENG) o Manual de Usuario T12 (9515-173-50-ESP). Maniobre el cable del paciente para verificar que los hilos conductores no están rotos.

Pruebas de seguridad

Las siguientes pruebas de seguridad deben llevarse a cabo en conformidad con la norma IEC 60601 o IEC 62353 y las normas de todos los requisitos reglamentarios locales:

- fuga a tierra (realizado en transformador de aislamiento médico)
- Fuga de Carcasa (realizado en transformador de aislamiento médico)

Se requieren las siguientes pruebas de seguridad sólo para sistemas que utilizan una interfaz de paciente por cable.

- Las fugas del Paciente
- Las fugas Paciente Tipo-F
- Corriente Auxiliar del paciente



Informe del mantenimiento preventivo x-Scribe

N° Serial de X-Scribe: _____

N° Serial de la Cinta corredora: _____

- ☐ Mantenimiento/ inspección de la Cinta corredora
 - ☐ Inspección y Limpieza de la correa de ejecución
 - ☐ Comprobación/ Ajuste de la tensión de la correa de ejecución
 - ☐ Comprobación/ Ajuste de la tensión de la correa de control
 - ☐ Lubricación del Tornillo de elevación
 - ☐ Cable de control de apretamiento / enrutado apropiadamente
 - ☐ Pruebas funcionales rueda de ardilla
 - ☐ Operación Enchufe de prueba
 - ☐ Prueba de Control X-Scribe
 - ☐ Revisión del Botón de detención de emergencia
-
- ☐ Inspección visual / Limpieza
 - ☐ Verificar las antenas o módulo de conexión directa se montan correctamente
 - ☐ Inspeccionar / limpiar PC del sistema, monitor, teclado y ratón
 - ☐ Inspeccionar / limpiar cualquier residuo de adhesivo o marcas de desgaste del carro de transporte
 - ☐ Organizar / sujetar los cables de interconexión en el coche
 - ☐ Escritor térmico de limpieza (si la opción está instalada)
 - ☐ Limpieza de la placa
 - ☐ Limpieza del cabezal de impresión térmica
 - ☐ Verificaciones del sistema
 - ☐ Gestión de archivos
 - ☐ Suficiente espacio en disco duro
 - ☐ Imprimir página de prueba escritor e inspeccionar el funcionamiento apropiado / oscuridad
 - ☐ Las pruebas funcionales
 - ☐ Realizar una prueba de esfuerzo completa con un simulador de paciente
 - ☐ Comprobar la funcionalidad de exportación de datos (si la opción está instalada)
 - ☐ Realizar comprobación de plomo en el transmisor (s) del sistema y el cable (s) del paciente
 - ☐ Pruebas de seguridad
 - ☐ fuga a tierra
 - ☐ Transformador recinto de fuga
 - (Las siguientes pruebas se realizan para las entradas de pacientes cableadas)
 - ☐ fuga del paciente
 - ☐ fuga del paciente Tipo-F
 - ☐ Paciente corriente auxiliar

Técnico o Ingeniero de Servicio de Campo: _____ Fecha: ____/____/____

3 Descripción del Sistema

Introducción

Esta sección proporciona las especificaciones para el sistema de prueba de esfuerzo X-Scribe, así como los componentes que conforman este sistema. La siguiente lista describe el sistema X-Scribe fue desarrollado por Mortara Instrument, Inc.



Circuitos y conjuntos son susceptibles al daño por descarga electrostática (ESD). Observar las precauciones de manejo de ESD mientras se desmontan, ensamblar y probar este sistema.

La siguiente es una descripción de X-Scribe sistemas como el desarrollado por Mortara Instrument.

El sistema X-Scribe es un sistema de prueba de esfuerzo basado en ordenador que se ejecuta bajo el sistema operativo Windows. La información del ECG se envía al ordenador a través de varias entradas diferentes posibles, véase la tabla en la página 3-12. El M12RF-USB, M12C-USB o conexión rápida de entrada del paciente decodifican la información digitalizada ECG y pasan esta información al ordenador a través de los puertos USB y permite que el software de aplicación X-Scribe para mostrar los datos del ECG en la pantalla del ordenador.

El sistema de pruebas de tensión X-Scribe puede incluir los siguientes elementos:

- PC con teclado y ratón
- Sistema (s) operativo del ordenador: Windows 2000, XP Pro, Windows 7
- Pantalla a color (CRT o LCD)
- Z200 + escritor térmica o impresora láser de alta velocidad
- Transformador de aislamiento
- Sistema carro de transporte
- Cinta de correr o ergómetro
- X-12 + transmisor digital (2500MHz o 608 MHz) con M12RF-USB (608 o 2500MHz)
- cable del paciente M-12x con M12C-USB
- Conexión rápida de entrada del paciente
- dispositivo de la presión arterial No invasivo (opcional)



Sistema X-Scribe con Impresor Laser



Sistema X-Scribe con el Termo-escritor Z200+ Configuración y cesto adicional de almacenamiento.

Requerimientos Mínimos del Sistema:

La tabla de abajo lista los requerimientos actuales de computadora para el Sistema X-Scribe.

Componente Requerido	Valor
Procesador	Intel Core 2 Duo
RAM	2 GB, min
Sistema Operativo	Windows® 7 Pro 32 bit
Adaptador de Video	4MB 16-bit Hi-color @ 1920x1200, min.
Disco Duro	160 GB
Controlador CD-ROM	Controlador DVD+/-RW requerido con el Software Roxio Easy CD Creator (Controlador óptico capaz de leer y escribir ya sea en DVD+RW y DVD-RW)
Sonido	No requerido
Altavoces	No requerido
Modem	No requerido
Teclado	Standard PC
Mouse	2-button w/perilla de dedos
Puerto Serial	2 Puertos seriales requeridos
Puertos USB	2 Puertos USB requeridos

Tenga en cuenta que los elementos especificados se pueden cambiar sin previo aviso. Por favor, póngase en contacto con soporte técnico de Mortara Instrument. Para las especificaciones / requerimientos actuales.

Lista de Partes

Opciones	Numero de referencia Mortara Instrument.
Sistema de Transporte de la compra (domestico) (internacional)	REF: 88151-004-50 REF: 88151-004-51
Cinta corredora Cable (PC a la Cinta corredora)	REF: 9922-010-50 REF: 25004-003-52
Opciones CABLE	
M12A Cable del paciente X12/H12 (AHA) Cable del paciente X12/H12 (IEC) Cable del paciente X12/H12 (AHA) [tamaño largo] Cable del paciente X12/H12 (IEC) [tamaño largo]	REF: 9293-029-50 REF: 9293-017-50 REF: 9293-017-51 REF: 9293-026-50 REF: 9293-026-51
M12B Cable del paciente de estrés (AHA) Cable del paciente de estrés (IEC)	REF: 9293-030-50 REF: 9293-022-50 REF: 9293-022-51
Conexión Rápida Ensamblaje final M12A-USB Ensamblaje final M12B-USB	REF: 9293-029-60 REF: 9293-030-60
M12C-USB	REF: 30012-022-51
Opciones Inalámbricas	
Transmisor X12+ 2500 Transmisor X12+ 608 Cable del paciente X12/H-12 (AHA) Cable del paciente X12/H-12 (IEC) Cable del paciente X12/H-12 (AHA) [tamaño largo] Cable del paciente X12/H-12 (IEC) [tamaño largo]	REF: 76164-001-51** REF: 76164-001-50** REF: 9293-017-50 REF: 9293-017-51 REF: 9293-026-50 REF: 9293-026-51
M12RF2500-USB M12RF611-USB USB Tipo A , B Cable de velocidad total	REF: 30012-022-71 REF: 30012-022-61 REF: 6400-012
	** Etiqueta de instrucciones en la parte posterior de la unidad no está incluido en este nivel.

Especificaciones del X-Scribe

Tipo de Instrumento:	Sistema de prueba de estrés por esfuerzo
Energía del transformador de aislamiento:	Entrada: 100-120 Vac @ 50/60 Hz; Salida: 100-120 Vac @ 50/60 Hz Entrada: 220-240 Vac @ 50/60 Hz; Salida: 220-240 Vac @ 50/60 Hz
Derivaciones estandar:	I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6
Formato de pantalla:	Contenido, Pantalla #1: Doce derivaciones rítmicas de 5 seg. Mostradas en 6 canales (10 segundos de ritmo continuo mostrado) Contenido, Pantalla #2: Tres, seis o doce derivaciones rítmicas de 5 seg. Complejo promedio superpuesto por cada una de las 12 derivaciones Complejos promedio, expandidos y superpuestos HR, METS, ondas ST 3-derivaciones de eventos de Banda rítmica Contenido, Pantalla #3: Tres,seis o doce derivaciones rítmicas de 8 segs Complejo promedio superpuesto por cada una de las 12 derivaciones Tamaño: 19 in. diagonal velocidad de barrido: 25mm/sec Resolución Horizontal 1280 pixeles, vertical 1024 pixeles
Pantalla Rítmica:	Hasta 9 segundos de ritmo continuo
Entrada ECG:	Entrada simultanea para todas las 12 derivaciones
Impedancia de entrada:	Cumple con los requisitos de la norma ANSI / AAMI EC-11 Desfibrilador protegido cuando se utiliza con especificado cable de paciente de Mortara Instrument.
Rango dinámico de entrada:	Cumple los requisitos del ANSI/AAMI EC-11
Tolerancia de compensación de electrodo	320 mVDC
Rechazo del modo común:	Cumple los requisitos del ANSI/AAMI EC-11
Corriente de fuga Paciente:	Cumple los requisitos del ANSI/AAMI ES-1
Respuesta de frecuencia:	Cumple los requisitos del ANSI/AAMI EC-11

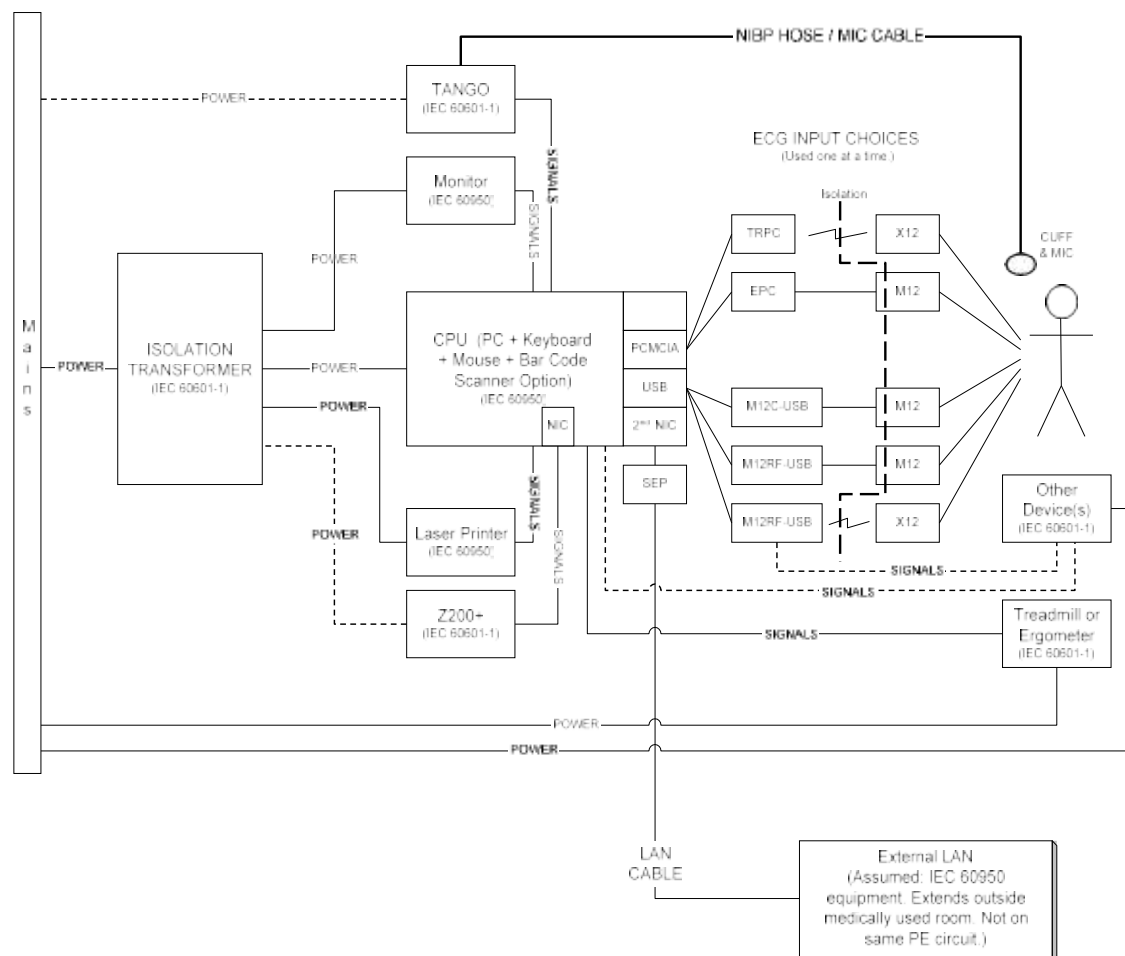
Frecuencia de muestreo digital:	500 s/seg/canal, usado para grabado y análisis Rechazo de interferencia AC
Técnica de grabado:	Impresora tipo Térmica, 200 puntos/pulgadas Laser Jet (recomendando 600 dpi con PCL5e)
Tipo de papel:	térmico, perforado, 8.5 in x 11 in Z-fold Opcional: papel A4
	Laser Jet, with grid, 8.5 in x 11 in Opcional papel A4
Grabador:	Velocidades de grabación: 5mm/seg., 10mm/seg, 25mm/seg., 50mm/seg. Canales: 3, 6 o 12 Sensibilidad: 2.5mm/mV, 5mm/mV, 10mm/mV, 20mm/mV
Consumo de Energía:	Sistema X-Scribe libre: 180 watts Sistema X-Scribe imprimiendo con Z200+: 200 watts Sistema *X-Scribe imprimiendo con Laser Printer: 960 watts

*** El consumo de energía varía según el modelo**

NOTA: No hay piezas que el usuario pueda dar servicio. Cualquier modificación de este dispositivo puede alterar la protección desfibrilador. Cualquier modificación de cualquier parte de este dispositivo se va a realizar únicamente por personal de servicio cualificado.

NOTA ADICIONAL: Para la información de la preparación e instalación del coche X-Scribe por favor acuda a la documentación prevista con el coche.

Diagrama de Interconexión para el Sistema X-Scribe



***Note – La Cinta corredora debe ser conectada a una salida de red eléctrica dedicada..**

Dispositivos de entrada del cable de paciente

Lo siguiente es una lista de entradas de cables para pacientes al Sistema X-Scribe.

Cable de paciente M12A



Cable de paciente M12B



“Conexión rápida” M12A-USB



Transmisor X12+ 2500 y el transmisor X12+ 608.



Dispositivos de entrada a la computadora

Los módulos M12RF-USB y M12C-USB son los únicos métodos de entrada al sistema X-Scribe (con la excepción del cable para paciente “Conexión Rápida”)

M12C-USB (La computadora debe tener un puerto USB de versión 1.1 o mayor). Tenga en cuenta que el M12C-USB y el M12RF-USB parecen idénticos.



Tablas de referencia Histórica:

Compatibilidad de la entrada de cable para paciente a la entrada de la computadora

La siguiente tabla muestra la compatibilidad de los dispositivos de entrada por encima de la computadora

	Dispositivo de entrada de computadora							
Entrada cable-paciente	EPC	EPC II	TRPC	TRPC II	M12C-USB	M12RF2500-USB	M12RF600-USB	CPU USB Port
M12A	Si	Si	-	-	Si	Si	Si	-
M12B	Si	Si	-	-	Si	Si	Si	-
Conexión Rápida	-	-	-	-	-	-	-	Si
X12 2500	-	-	Si	Si	-	Si	-	-
X12+ 2500	-	-	Si	Si	-	Si	-	-
X12+ 608	-	-	-	-	-	-	Si	-

Compatibilidad de entrada de computadora a Sistema operativo de la computadora

El sistema X-Scribe, ya que en la liberación, ha funcionado en Windows 98, Windows 2000 y Windows XP. La siguiente tabla muestra la compatibilidad de los dispositivos de entrada con el sistema operativo.

Dispositivo de entrada del computador	Sistema Operativo(s)
EPC (Tarjeta procesador ECG)	Windows 98, 2000, XP
TRPC (Tarjeta de procesador del receptor del transmisor)	Windows 98, 2000, XP
M12RF2500-USB	Windows XP SP2 (Service Pack 2 y superior), Windows 7 32-bit
M12RF600-USB	Windows XP SP2 (Service Pack 2 y superior), Windows 7 32-bit
M12C-USB	Windows XP SP2 (Service Pack 2 y superior), Windows 7 32-bit
Conexión Rápida	Windows XP SP2 (Service Pack 2 y superior), Windows 7 32-bit

La siguiente tabla menciona la compatibilidad de los Temo-escritores Z200 y Z200+ con el Sistema Operativo.

Compatibilidad de la impresora a la compatibilidad del sistema operativo

Impresor	sistema operativo (s)
Z200	Windows 95, 98, 2000
Z200+	Windows 98, 2000, XP, Windows 7 32-bit
Impresor Laser *	Windows 95, 98, 2000, XP, Windows 7 32-bit

* Impresor Laser: Cualquier impresora láser soportado por el sistema operativo Windows debería funcionar correctamente. Sin embargo, se recomienda probar cualquier impresora antes de tomar una decisión estándar final. Tenga en cuenta que las impresoras compatibles diferirán en la velocidad de impresión y esto puede afectar la función de impresión continua que ofrece el sistema. El HP 1100 se considera el tipo de impresora de gama baja y apenas permite impresiones continuas. La serie HP 4000 son impresoras de alta velocidad y permiten que las impresiones continuas.

Señales de salida del X-Scribe

En la siguiente tabla se describen las señales de salida que el sistema X-Scribe puede producir para la conexión a otros dispositivos.

<i>Dispositivo de entrada al computador X-Scribe</i>	<i>Señal de Salida</i>	<i>Método de conexión a dispositivo externo</i>
EPC	TTL	TTL Cable P/N 25004-011-50 (Conector BNC) del COM 1
TRPC	TTL	TTL Cable P/N 25004-011-50 (Conector BNC) del COM 1
EPC II	TTL	TTL Cable P/N 25004-011-50 (Conector BNC) del COM 1
TRPC II	TTL	TTL Cable P/N 25004-011-50 (Conector BNC) del COM 1
M12C-USB	TTL Análogo	Conector BNC en M12C-USB Conector RCA en M12C-USB
M12RF-USB	TTL Análogo	Conector BNC en M12C-USB Conector RCA en M12C-USB

Compatibilidad de versión del software X-Scribe con el Sistema Operativo

<i>X-Scribe Versión de Software</i>	<i>Sistema Operativo</i>
X-Scribe II Versión 1.10	Windows 95, Windows 98
X-Scribe II Versión 1.14	Windows 95, Windows 98, Windows 2000
X-Scribe II Versión 1.16	Windows 98, Windows 2000
X-Scribe II Versión 1.17	Windows 98, Windows 2000, Windows XP
X-Scribe II Versión 1.18	Windows 2000, Windows XP
X-Scribe II Versión 1.20	Windows 2000, Windows XP (SP2)
X-Scribe Versión 2.00	Windows 2000, Windows XP (SP2)
X-Scribe Versión 2.10.08	Windows 2000, Windows XP (SP2)
X-Scribe Versión 2.11, 3.00, 3.10	Windows 2000, Windows XP (SP2), XP (SP3)
X-Scribe Versión 3.20, 3.30, 3.31	Windows XP (SP3), Windows 7 32-bit

Nota: Con el lanzamiento de X-Scribe versión 2.00 se ha producido un cambio de nombre de producto. El nombre de envío del producto es actualmente X-Scribe.

Información de Software / controlador USB del X-Scribe

<i>X-Scribe Software Versión</i>	<i>Driver suministrado</i>	<i>M12C/M12RF-USB</i>	<i>Conexión Rápida</i>
X-Scribe II Versión 1.18	NINGUNO	NO SOPORTADO	NO SOPORTADO
X-Scribe II Versión 1.20	1.00	Si *	NO SOPORTADO
X-Scribe Versión 2.00	1.01	Si	NO SOPORTADO
X-Scribe Versión 2.10.08	1.01	Si	NO SOPORTADO
X-Scribe Versión 2.11, 3.00, 3.10, 3.20, 3.3x	1.01	Si	Si **

* El controlador USB ver. 1.00 debe ser actualizado a la versión 1.01 para su correcto funcionamiento.

** El controlador USB estándar no es compatible con la opción de conexión rápida; artículo # 11041-001-51 necesitará ser cargada para operar este tipo de entrada USB.

Diagrama de bloque X12+

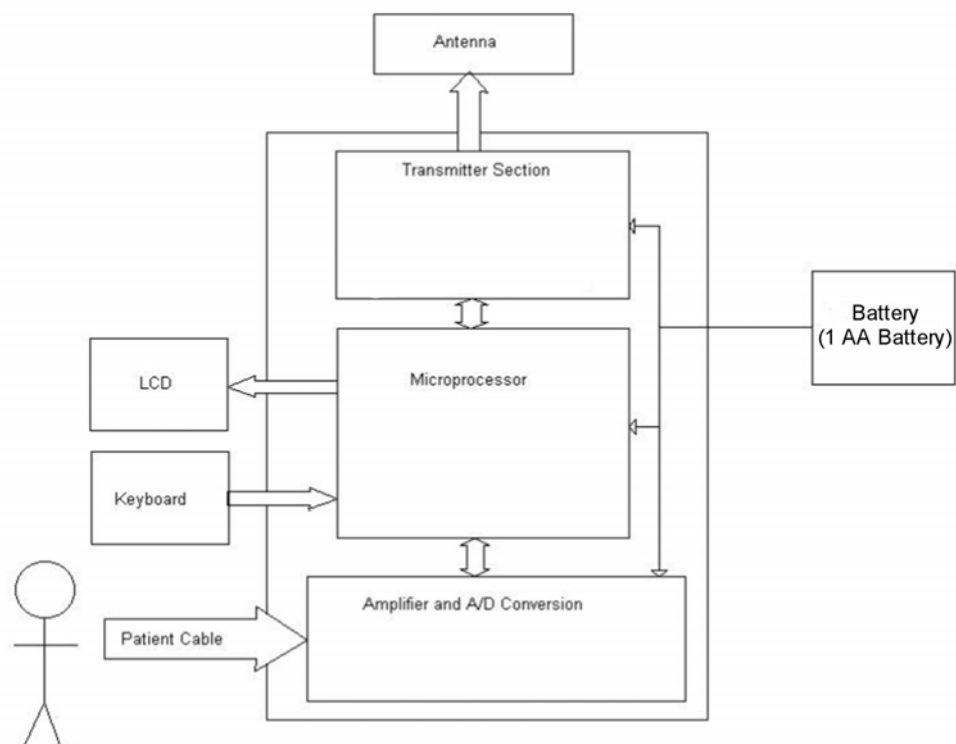
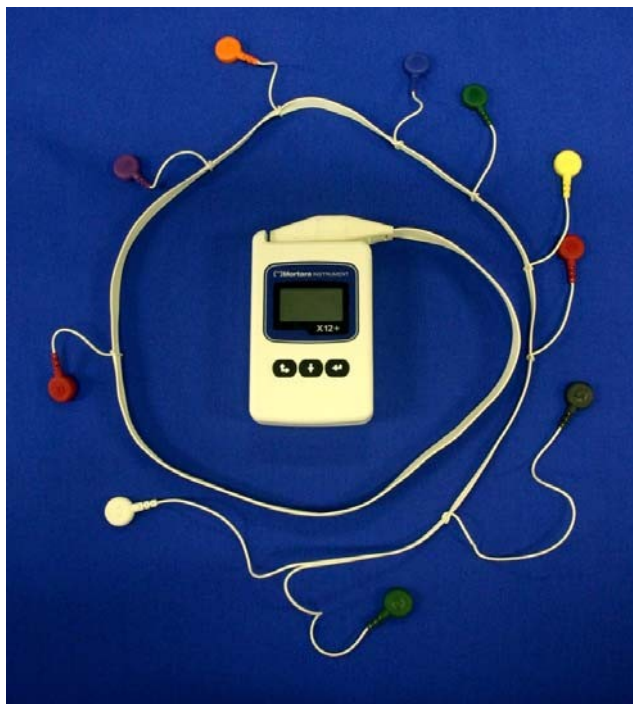


Diagrama de bloque del transmisor X12+



X12+ con un cable de paciente conectado

Nota: Dependiendo del transmisor X12 + la unidad puede transmitir, ya sea en la banda de 608 MHz o 2500 MHz.

Diagrama de bloque M12C-USB

El M12C-USB es la versión de conexión directa del dispositivo de entrada USB para el sistema X-Scribe. El M12C-USB se conecta a uno de los X-Scribe puertos USB ordenadores y la entrada de este dispositivo es o bien el M12A o el cable del paciente M12b.

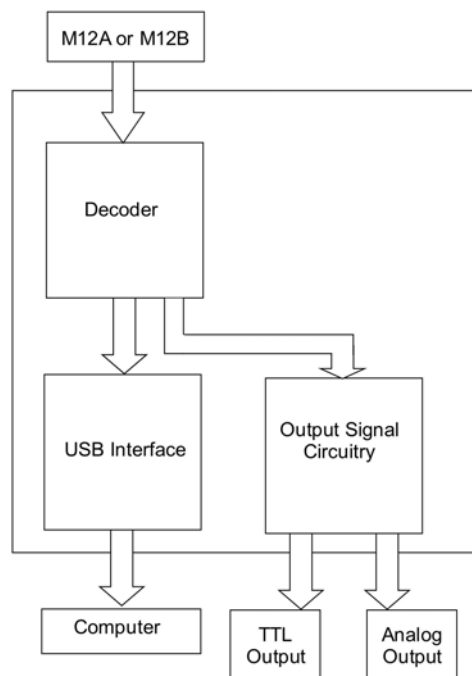
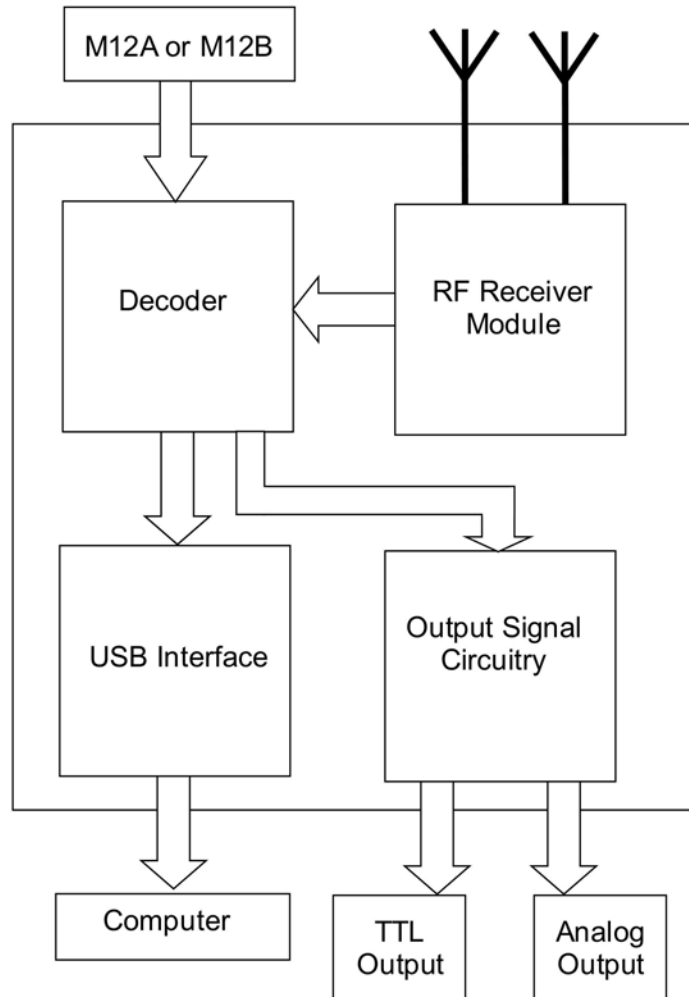
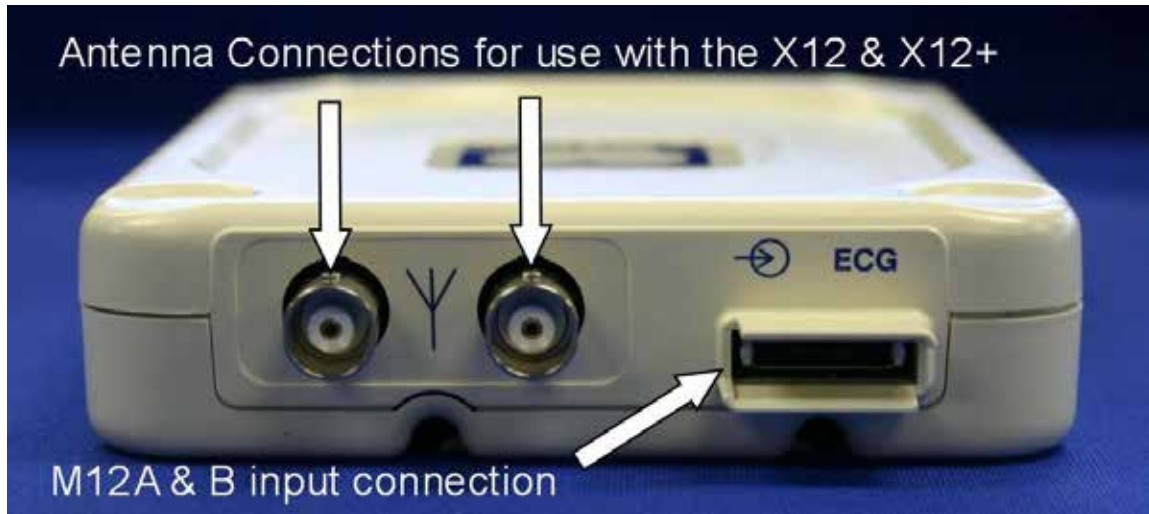


Diagrama de bloque M12RFXXXX-USB

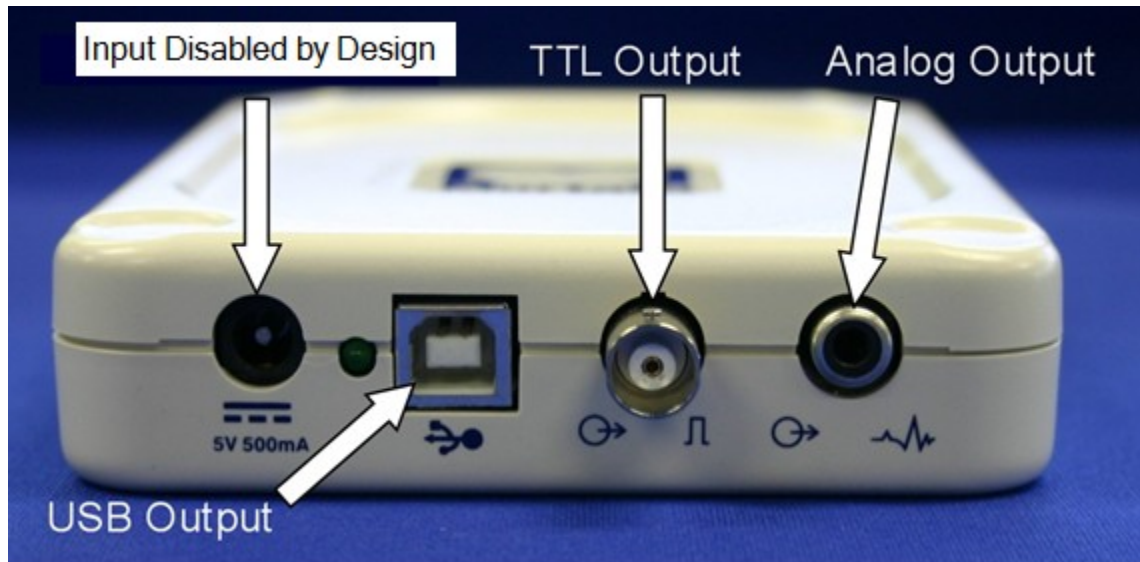
El M12RFXXXX-USB es la versión inalámbrica del M12C-USB. Esta unidad permite el uso del transmisor X12 o X12 + a la entrada de la señal de ECG del paciente en el sistema de estrés X-Scribe. El M12RFXXXX-USB viene en dos versiones diferentes, el M12RF2500-USB para su uso con los transmisores de 2500MHz X12 y X12 + y la M12RF608-USB para su uso con los transmisores + 600MHz X12. El diseño de la M12RFXXXX-USB es tal que permitirá la entrada de ECG desde un M12A o M12b o X12 o X12 +.



Conexiones de entrada M12C-USB y M12RF-USB



Conexiones de salida del M12C-USB y M12RF-USB



Nota: Los dispositivos conectados a la salida TTL y la salida analógica de la M12C-USB y el M12RF-USB debe ser compatible con la norma IEC 60601-1.

Transformador de aislamiento médico



Transformador de aislamiento
médico

Especificaciones::

Frecuencia:	50/60 Hz
Índice de salida:	115/230V 1000VA
Peso:	22 lbs. (9.98 Kg)
Dimensiones:	Alto = 5.1" (130mm) Ancho = 8.0" (203mm) Profundidad = 11.0" (280mm)

REF: 1404-002	Entrada 115VAC 50/60 Hz 2x10AT fusionado
REF: 1404-003	Entrada 230VAC 50/60 Hz 2x6.3AT fusionado



PRECAUCIÓN: Antes de conectar el equipo al transformador de aislamiento, asegúrese de que el selector de voltaje (que se encuentra por encima del cable de alimentación) coincide con la tensión de red.

PRECAUCIÓN: Riesgo de descarga eléctrica. No quite la tapa. Consulte al personal de servicio cualificado. fiabilidad de puesta a tierra sólo puede lograrse cuando el equipo está conectado a un receptáculo equivalente marcado "grado hospitalario."

PELIGRO: Posible riesgo de explosión. No utilizar en presencia de anestésicos inflamables.

El uso de este transformador con un equipo que facilitó en principio, o sobrepasando los índices, puede provocar daños, incendios o lesiones.

Cinta Corredora

Los modelos de cinta corredora que actualmente se utilizan con el sistema de prueba de esfuerzo X-Scribe el Trackmaster TMX425 o FVX-328 de versión-total.



Por favor, consulte el manual del propietario de la cinta que se incluye con la cinta de correr para obtener información de mantenimiento.

*** Nota - La caminadora debe estar conectada a una toma de red dedicada.**

Instrucciones de reemplazo del X-Scribe

CPU

Al sustituir una CPU X-Scribe que el técnico debe copiar la carpeta de archivos llamado "sistema" a un lápiz de memoria USB antes de apagar el CPU de edad para asegurarse de que el cliente no pierde sus protocolos, archivos de texto o la configuración del sistema. Esto no puede ser posible que un PC defectuoso que no arranque correctamente. La carpeta "sistema" se encuentra en la siguiente ruta:

Si X-Scribe versión de software 2.11 o menos:

C: \ Archivos de programa \ Instrumento Mortara Inc \ XScribeII

Si X-Scribe versión de software 3.00 o superior:

C: \ Mortara Instrument Inc \ XScribeII

Cierre la aplicación y el proceso de cierre del sistema operativo.

Desconecte la alimentación del sistema

Desechos del CPU del coche:

Clasifique y remueva cables de la parte posterior de la CPU.

Deslice la CPU hasta el final de la ranura en el carro.

La apertura de la CPU

De parte posterior del equipo aflojar los dos tornillos que se encuentran en el lado derecho de la computadora.

Deslice el panel hacia la parte posterior del ordenador y retire.

Z200 + Impresora

Ver el Manual de servicio y operador+ Z200 para obtener información sobre este dispositivo.

El desecho y la instalación de la caja de la M12RFXXX-USB-USB o M12C

Apagar la computadora.

Retire el cable de alimentación principal de la toma de AC al transformador de aislamiento en la tarjeta del sistema X-Scribe.

Abra la placa de retención de nuevo en el carro del sistema X-Scribe y localizar el M12C-USB o el M12RFXXX-USB.

Desconecte todos los cables de la M12C-USB o el dispositivo M12RFXXX-USB. Si es necesario marcar los cables para hacer que la conexión con el nuevo dispositivo sea más fácil.

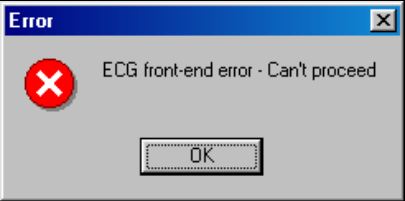
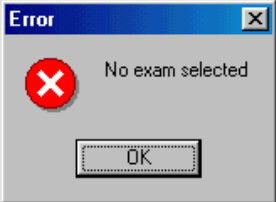
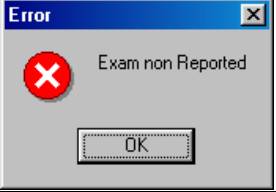
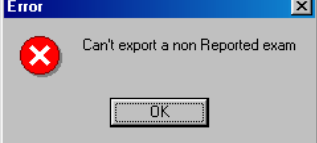
Instalar la sustitución M12C-USB o M12RFXXX-USB en el orden inverso.

4 Solución de Problemas

La siguiente es una lista de problemas y soluciones comunes que se pueden experimentar. Si los problemas que está experimentando no se muestran en esta tabla póngase en contacto con soporte técnico de Mortara Instrument.

Cuadro de Solución de problemas

Problema o mensaje de pantalla	Causa	Corrección
Corriente básica	Pobre contacto de piel a los electrodos.	Re-preparación de la piel y cambio del electrodo defectuoso.
Pantalla de línea(s) cuadradas en la pantalla de visualización del ritmo multi-derivación durante la prueba de esfuerzo.	La derivación falla debido a la piel insuficiente para el contacto del electrodo. Alambre de plomo / cable Rotos.	Corregir la derivación defectuosa identificada en la esquina superior derecha de la pantalla. Vuelva a colocar el cable del paciente.
Ruido muscular	Electrodo colocado sobre el cuerpo de un músculo o tejido graso.	Encontrar un sitio de electrodos, re-prepare adecuada de la piel, y aplicar un nuevo electrodo.
No hay respuesta a los comandos del teclado	Desconectar el cable del teclado. Transponer cable del teclado / trackball.	Apagar el sistema. Compruebe el teclado para las conexiones del puerto del ratón. (Ver instrucciones sobre conexiones, Sección 2, para obtener instrucciones detalladas.)
cursor del menú no se moverá	Desconexión del cable Trackball. Transponer cable del teclado / trackball.	Apagar el sistema. Compruebe el teclado para las conexiones del puerto del ratón. (Ver instrucciones sobre conexiones, Sección 2, para obtener instrucciones detalladas.)
La cinta corredora no responde al comando ON desde X-Scribe II	Equipo de encendido en la secuencia equivocada. Energía cinta de correr apagada o cable cinta de correr no está conectada adecuadamente. Interruptor de parada de emergencia está activado.	Gire a la cinta de correr OFF utilizando tecla suave. Encienda el tapiz rodante OFF. Espere un minuto y vuelva a encenderlo. Proceder con la prueba. Asegure la máquina para correr a las conexiones de cable X-Scribe II. Girar el interruptor de alimentación principal de cinta de correr en ON. (Interruptor se encuentra en la base de la campana cinta de correr, lado izquierdo. Restablezca el interruptor de parada de emergencia girando hacia la derecha un cuarto de vuelta.
Luz encendida, Folder de papel acabado del escritor. Folder del papel no imprime. Impresión desigual del ECG o reportes.	Papel atascado. No hay papel en la bandeja. Puerta del escritor abierta. El cabezal de la impresora necesita una limpieza.	Abrir la cubierta del escritor y quitar atascado el papel atascado. Insertar un nuevo paquete de papel en la bandeja. Observe si la puerta está cerrada escritor. Consulte las instrucciones de limpieza de esta Sección.
El cinturón de la Cinta corredora comienza a deslizarse	Al estar flojo este se puede mover.	Apriete los pernos de ajuste en ambos lados hasta que se detenga el deslizamiento.

	La tarjeta del procesador ECG no está correctamente insertado. Ajustes de guardado de energía incorrectos. Dispositivo M12RF-USB no conectado Drivers USB no instalados.	Retire la tarjeta de la ranura PCMCIA presionando el pulsador correspondiente y vuelva a insertar las empujándola hasta que el pulsador esté completamente apagado. El sistema emite un tono de confirmación. Reinicie el PC. Debe reiniciar el sistema soluciona el problema, entonces es probable que el sistema tiene una configuración de ahorro de energía incorrectas. Pruebe lo siguiente: Cierre la aplicación X-Scribe. Presione el botón "Inicio"; seleccionar y "Panel de control", "Configuración". Haga doble clic en el icono "Administración de energía" Si se muestra, establecer el "Stand-by" a "Nunca". Haga clic en Aceptar y cierre todas las ventanas abiertas. Reiniciar el sistema. Asegúrese de que el M12RF-USB está correctamente conectado a un puerto USB que tiene el controlador apropiado cargado. Consulte las instrucciones de carga de software para el producto X-Scribe (MIS-14-xxx-xx)
	Se hace un intento de acceder a un informe final, pero ningún paciente se selecciona de la lista.	Haga clic en el nombre del paciente para seleccionarlo y luego acceder al archivo.
	Se hace un intento para salir del gestor de informe final, pero el informe no se ha guardado.	Haga clic en Guardar informe y luego salir del Administrador de informes
	Se hace un intento para exportar un informe final, pero el informe no se ha guardado como "Correspondiente".	Una prueba se etiqueta como se informa sólo después de guardarlo. Haga clic en Guardar informe primero y luego exportar el informe final.

	Una señal de peligro aparece en la pantalla, junto a las mediciones de ST.	Los puntos de medición (punto J, punto isoelectrico o ms J + XX) han sido modificados por el usuario durante o después de la prueba de esfuerzo. La señal de advertencia indica que se produjo un cambio manual y que los resultados se basan ahora en las decisiones del usuario.
	Uno o más derivaciones están en falla.	Conectar los electrodos al desactivar el mensaje de advertencia.
	En la función de protocolo EDIT / CREATE se realiza un intento para editar una etapa, pero la etapa no ha sido seleccionada.	Doble click en la etapa que desea editar. Esto abrirá la ventana de edición y dar acceso a todos los parámetros de la etapa.
errores de paquetes / caída de la señal	La señal en la pantalla muestran artefactos, incluso cuando se probó con un simulador. (Opción inalámbrica)	Compruebe que no hay unidades de red 2.4 GHz operen en la proximidad del sistema. Ejecutar el analizador de espectro integrado para localizar la fuente de la interferencia y para establecer el canal adecuado en el transmisor X-12.
No hay señal en la pantalla	Con el paciente conectado (o con un simulador) no se muestran las formas de onda, pero sólo el indicador de la forma de onda cuadrada / derivación-fallo aparece (opción inalámbrica.) NOTA: si ni la señal ni la forma de onda cuadrada está presente presione ESC o abortar y empezar un nuevo examen en el menú principal.	Compruebe en la configuración y en el X-12 que las dos unidades funcionan en el mismo canal. Consulte el manual de usuario X-12 para comprobar y cambiar de canal. Consulte este manual para ajustar el canal de recepción en la configuración.
"Dispositivo desconocido" o "Desconocido Fabricante"	La TRPC o RPC no es reconocido debido a una instalación incorrecta o falta de instalación del controlador de dispositivo.	Vuelva a instalar usando el Hot fix Microsoft que se le proporciona.
Opcional Kensington trackball no se reconoce	Ratón es reconocido en lugar del trackball.	Vuelva a instalar el controlador para que el PC reconozca el trackball Kensington. Desde el panel de control, seleccione las propiedades del ratón, propiedades de hardware, controlador, y proceder a la actualización del controlador.
No hay señal del M12-USB	cable USB conectado a la ranura USB incorrecto	Coloque el conector USB en la ranura USB en el lado izquierdo superior de
No hay Comunicación Z-200 +	conector RJ45 conectado a la ranura incorrecta RJ45	Desconectar el conector RJ45 de la parte posterior de la PC y conectarlo a la otra ranura RJ45
No hay señal del módulo de paciente M12-USB	cable USB conectado a la ranura USB incorrecto	Asegurar verde luz está encendida, si no conecte el cable USB en el adaptador USB en la parte superior izquierda.
Sin red o comunicación LAN	conector RJ45 conectado a la ranura incorrecta RJ45	Desconectar el conector RJ45 de la parte posterior de la PC y conectarlo a la otra ranura RJ45